

数据管理索引分区读写分离解题过程

题目原文

试题信息

试题四 (25分)

阅读以下关于数据管理的叙述，在答题纸上回答问题1至问题3。

说明原文

某全国连锁药店企业在新冠肺炎疫情期间，紧急推出在线口罩预约业务系统。该业务系统为普通用户提供口罩商品查询、购买、订单查询等业务，为后台管理人员提供订单查询、订单地点分布汇总、物流调度等功能。该系统核心的关系模式为预约订单信息表。

推出业务系统后，几天内业务迅速增长到每日10万多笔预约订单，系统数据库服务器压力剧增，导致该业务交易响应速度迅速降低，甚至出现部分用户页面无法刷新、预约订单服务无响应的情况。为此，该企业紧急成立技术团队，由张工负责，以期尽快解决该问题。

问题原文

问题1 (9分)

经过分析，张工认为当前预约订单信息表存储了所有订单信息，记录已达到了百万级别。系统主要的核心功能均涉及对订单信息表的操作，应首先优化预约订单信息表的读写性能，建议针对系统中的SQL语句，建立相应索引，并进行适当的索引优化。

针对张工的方案，其他设计人员提出了一些异议，认为索引过多有很多副作用。请用100字以内的文字简要说明索引过多的副作用。

问题2 (10分)

作为团队成员之一，李工认为增加索引并进行优化并不能解决当前问题，建议采用物理分区策略，可以根据预约订单信息表中“所在城市”属性进行表分区，并将每个分区分布到独立的物理磁盘上，以提高读写性能。常见的物理分区特征如表4-1所示。李工建议选择物理分区中的列表分区模式。

请填写表4-1中的空 (a) -- (d) 处，并用100字以内的文字解释说明李工选择该方案的原因。

问题3 (6分)

在系统运行过程中，李工发现后台管理人员执行的订单地址信息汇总等操作，经常出现与普通用户的预约订单操作形成读写冲突，影响系统的性能。因此李工建议采用读写分离模式，采用两台数据库服务器，并采用主从复制的方式进行数据同步。请用200字以内的文字简要说明主从复制的三种模式。

题图说明

表4-1用于比较范围分区、哈希分区、列表分区和组合分区四种物理分区模式，题目要求补全其中 (a) 到 (d) 的空项。

题目表格

表4-1 物理分区模式比较表

分区模式	分区依据	适合数据	数据管理能力	数据分布
范围分区	属性取值范围	(b)	能力强	不均匀
哈希分区	(a)	静态数据	能力弱	均匀
列表分区	属性的离散值	单属性、离散值	能力强	(d)
组合分区	属性组合分区	周期、离散等	(c)	\

题目结论

问题 1

索引过多的副作用：

索引会占用额外存储空间；插入、删除和更新数据时需要同步维护索引，降低写入性能；索引过多还会增加优化器选择成本和数据库维护成本。

问题 2

表 4-1 填空：

- (a)：属性的哈希函数值
- (b)：连续/范围型数据
- (c)：能力强
- (d)：不均匀

李工选择列表分区的原因：

“所在城市”是典型的单属性离散值，适合按城市列表进行分区。各城市订单可映射到不同分区，并分布到独立物理磁盘上，便于按城市查询。

问题 3

主从复制三种模式：

- 异步复制：主库提交事务后立即返回，从库异步拉取或接收日志并重放，性能好但可能存在延迟和数据丢失风险。
- 同步复制：主库需等待从库确认数据写入后再提交，数据一致性强，但响应时间长、性能开销大。
- 半同步复制：主库至少等待一个从库确认收到日志后再返回，是性能与一致性之间的折中方案。

解题过程

问题 1：索引过多的副作用

索引的作用是加快查询，但索引不是越多越好。

原因是：

索引本身也是数据库对象，需要占用磁盘空间。

同时，对表进行写操作时，数据库不仅要修改数据页，还要维护相关索引。

因此：

- INSERT 要插入索引项
- DELETE 要删除索引项
- UPDATE 若修改索引列，还要更新索引项

所以索引过多会导致：

- 存储空间增加。
- 写操作变慢。
- 索引维护成本上升。
- 统计信息和优化器选择成本增加。
- 备份、恢复、重建索引等运维成本增加。

本题要求 100 字以内，可以答：

索引会占用额外存储空间；插入、删除和更新数据时需要同步维护索引，降低写入性能；索引过多还会增加优化器选择成本和数据库维

问题 2：物理分区模式填空

常见物理分区包括：

范围分区
哈希分区
列表分区
组合分区

2.1 范围分区

范围分区依据属性取值范围划分数据。

例如：

按订单日期分区
按订单编号范围分区
按金额范围分区

因此，范围分区适合：

连续/范围型数据

即：

(b)：连续/范围型数据

范围分区的管理能力强，因为可以按时间或范围批量归档、删除、迁移数据。

但如果某些范围内数据量特别大，就会产生数据倾斜，所以数据分布可能不均匀。

2.2 哈希分区

哈希分区依据属性的哈希函数值划分数据。

例如：

$\text{hash}(\text{order_id}) \% N$

因此：

(a)：属性的哈希函数值

哈希分区通常可以让数据分布更均匀，但不利于按业务范围直接管理数据，所以数据管理能力较弱。

2.3 列表分区

列表分区依据属性的离散值划分数据。

例如：

城市 = 北京 -> 分区 P_BEIJING
城市 = 上海 -> 分区 P_SHANGHAI
城市 = 广州 -> 分区 P_GUANGZHOU

列表分区适合：

单属性、离散值

但不同城市订单量可能差异较大，所以列表分区的数据分布通常：

(d)：不均匀

2.4 组合分区

组合分区是多种分区方式的组合。

例如：

先按日期范围分区，再按城市列表分区
先按城市列表分区，再按订单号哈希分区

组合分区可以兼顾范围管理和数据分布，因此数据管理能力通常：

(c)：能力强

问题 2：为什么选择列表分区

本题预约订单信息表中有“所在城市”属性。

“所在城市”的特点是：

单个属性
取值离散
业务上常按城市查询、汇总和调度

例如：

北京、上海、广州、深圳、成都、武汉

这些取值不是连续范围，也不适合用哈希后隐藏业务含义。

后台管理人员需要：

- 订单查询。
- 订单地点分布汇总。
- 物流调度。

这些功能天然和城市维度相关。

因此，使用列表分区可以：

- 按城市直接定位分区。
- 减少全表扫描。
- 将不同城市分区放到不同磁盘，降低 I/O 竞争。
- 便于城市维度统计、汇总和调度。

100 字以内答法：

“所在城市”是典型的单属性离散值，适合按城市列表进行分区。各城市订单可映射到不同分区，并分布到独立物理磁盘上，便于按城市查询。

问题 3：主从复制三种模式

读写分离通常采用：

主库负责写操作
从库负责读操作
主从之间通过复制同步数据

主从复制按同步确认机制常分为三种模式。

3.1 异步复制

主库执行事务并提交后，不等待从库确认，直接向客户端返回成功。

从库随后异步接收主库日志并重放。

特点：

性能最好
主从延迟可能较大
主库故障时可能丢失尚未同步到从库的数据

3.2 同步复制

主库提交事务时，需要等待从库确认数据写入成功后，才向客户端返回成功。

特点：

一致性最好
响应延迟较高
主库容易受从库性能影响

3.3 半同步复制

主库提交事务后，至少等待一个从库确认收到日志，再向客户端返回成功。

特点：

一致性强于异步复制
性能优于完全同步复制
是性能和可靠性之间的折中方案

200 字以内答法：

异步复制：主库提交事务后立即返回，从库异步拉取或接收日志并重放，性能好但可能存在延迟和数据丢失风险。同步复制：主库需等

最终答案汇总

问题1：

索引会占用额外存储空间；插入、删除和更新数据时需要同步维护索引，降低写入性能；索引过多还会增加优化器选择成本和数据库维护成本。

问题2：

(a) 属性的哈希函数值

(b) 连续/范围型数据

(c) 能力强

(d) 不均匀

选择列表分区原因：

“所在城市”是典型的单属性离散值，适合按城市列表进行分区。各城市订单可映射到不同分区，并分布到独立物理磁盘上，便于按城市查询。

问题3：

异步复制、同步复制、半同步复制。

易错点

1. 索引能提高查询性能，但会降低写入性能，不是越多越好。
2. “所在城市”是离散值，不是连续范围，因此更适合列表分区。
3. 哈希分区数据分布均匀，但业务管理能力弱。
4. 列表分区便于按业务值管理，但可能因城市订单量不同导致数据不均匀。
5. 主从复制三种模式通常指异步复制、同步复制和半同步复制。